

FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

GUILHERME MACÁRIO DA SILVA - RM: 84057

KAIQUE CARVALHO DA SILVA - RM: 93040

JULIO CESAR DE ANDRADE SANTANA – RM 88100

INTERCONECTIVIDADE DE REDES E HIPERCONVERGÊNCIA

São Paulo

2024

RESUMO

O objetivo deste trabalho é desenvolver soluções tecnológicas para controlar embarcações autônomas, também a implementação de sistemas de navegação, comunicação e monitoramento. O método envolve a criação de uma arquitetura composta por embarcações autônomas equipadas com sensores avançados e sistemas de comunicação, uma embarcação maior de controle que gerencia os drones marítimos, uma central de monitoramento costeira e um centro de controle centralizado. Para garantir a comunicação eficiente entre as diferentes partes do sistema, são empregadas várias tecnologias de conexão. Entre as embarcações autônomas e a embarcação de controle, são utilizados RFID, Wi-Fi, LoRa e 5G. A comunicação entre a embarcação de controle e a central costeira é feita por meio de satélite, 4G/5G e radio HF. Já entre a central costeira e o centro de controle centralizado, são utilizadas fibra óptica, VPN e internet de alta velocidade. Além disso, os componentes e sensores das embarcações autônomas incluem GPS, LiDAR, câmeras HD, sensores de ultrassom e IMU, permitindo navegação precisa e detecção de obstáculos. Sistemas de navegação autônoma, inteligência artificial e aprendizado de máquina são usados para tomada de decisões, enquanto sistemas de controle remoto e monitoramento garantem a operação segura. A implementação dessas tecnologias permite a operação eficiente e segura das embarcações autônomas, com comunicação robusta e navegação precisa. Sistemas de redundância e criptografia de dados garantem a resiliência e segurança das operações.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	ARQUITETURA DA EMBARCAÇÃO	4
3	CONCLUSÃO	7

1 INTRODUÇÃO

Para desenvolver uma solução que controle embarcações autônomas, é essencial considerar várias tecnologias e componentes que possibilitem a navegação, comunicação e monitoramento das embarcações. Este documento apresenta uma solução detalhada que abrange as diversas camadas tecnológicas necessárias para implementar embarcações autônomas, bem como seu controle e movimentação.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 ARQUITETURA DA EMBARCAÇÃO

- Embarcações Autônomas (Drones Marítimos): Estas embarcações serão equipadas com sensores, sistemas de navegação e comunicação.
- Embarcação de Controle: Uma embarcação maior que controla os drones marítimos e se comunica com a central de monitoramento.
- Central de Monitoramento: fica próxima à costa, ela monitoriza as embarcações autônomas e a nave mãe.
- Centro de Controle Centralizado: Este centro conecta várias centrais costeiras, coordenando operações em larga escala.



2. Tecnologias de Conexão

Para garantir a comunicação entre as partes do sistema, as seguintes tecnologias podem ser implementadas:

a. Comunicação entre Embarcações Autônomas e a Embarcação Controle:

- **RFID (Identificação por Radiofrequência):** Utilizada para comunicação de curto alcance.
- **Wi-Fi:** Adequado para comunicações de médio alcance quando as embarcações estão próximas.
- **LoRa (Long Range):** Para comunicações de longo alcance com baixo consumo de energia, adequado para troca de dados básicos.
- **5G:** Muito eficiente para envio de grandes volumes de dados e baixa latência, suportando vídeo e controle remoto.

b. Comunicação entre a Embarcação Controle e a Central de Monitoramento:

- **Satélite:** Essencial para comunicação em mar aberto onde outras redes não estão disponíveis.
- **4G/5G:** Útil quando dentro da cobertura de rede costeira, proporcionando alta velocidade e baixa latência.

- **Radio HF (Alta Frequência):** Backup para comunicação de longa distância em caso de falha de outros sistemas.
- c. **Comunicação entre a Central de Monitoramento Costeira e o Centro de Controle Centralizado:**
- **Fibra Óptica:** Garantindo alta velocidade e grande capacidade de envio de dados.
 - **Redes Privadas Virtuais (VPN):** Para garantir segurança e integridade dos dados transmitidos.
 - **Internet de Alta Velocidade (Broadband):** Para garantir comunicação eficiente e ininterrupta.



3. Componentes e Sensores para Embarcações Autônomas

- **GPS:** Para navegação precisa.
- **LiDAR (Light Detection and Ranging):** Para detecção de obstáculos e mapeamento do ambiente.
- **Câmeras HD:** Para monitoramento visual e navegação por visão computacional.
- **Sensores de Ultrassom:** Para detecção de objetos próximos.
- **IMU (Unidade de Medição Inercial):** Para monitoramento de movimento e orientação.



4. Software e Algoritmos

- **Sistemas de Navegação Autônoma:** Algoritmos de roteamento e planejamento de trajetórias.
- **Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML):** Para tomada de decisões autônomas, reconhecimento de padrões e adaptação a novas situações.
- **Sistemas de Controle Remoto:** Interfaces de usuário para operadores humanos monitorarem e, se necessário, controlarem as embarcações remotamente.
- **Sistemas de Monitoramento e Diagnóstico:** Para detectar falhas e realizar manutenção preventiva.

5. Segurança

- **Criptografia de Dados:** Para garantir a segurança das comunicações.
- **Sistemas de Redundância:** Múltiplos canais de comunicação e sistemas de backup para garantir a operação contínua.
- **Protocolos de Resposta a Incidentes:** Procedimentos claros para lidar com falhas técnicas ou emergências.

3 CONCLUSÃO

A criação de uma solução tecnológica para o controle de embarcações autônomas envolve a integração de diversas tecnologias de comunicação, sensores avançados, e sistemas de controle autônomo e remoto. Implementar essas tecnologias de maneira coesa garante a eficiência, segurança e eficácia da operação das embarcações autônomas, proporcionando avanços significativos no transporte marítimo e outras aplicações.